

Materia: Electrónica e Instrumentación	Código: 22.10
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 11/5/2023 9:51:55	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
40	hs. teóricas
32	hs. prácticas
30	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Unidad 1: Dinámica de Sistemas Físicos
 Unidad 2: Dispositivos Electrónicos
 Unidad 3: Amplificadores
 Unidad 4: Sistemas Digitales
 Unidad 5: Sensores, Actuadores y Controladores
 Unidad 6: Diseño de Sistemas de Control

➤ Presentación de la materia:

- Conceptos básicos de Electrónica moderna y sus dispositivos.,
- Instrumentación Industrial y Control de Procesos.
- Dinámica y Diseño de sistemas de Control

➤ Objetivos de aprendizaje:

El alumno de Ingeniería Industrial debe alcanzar capacidades que le permitan identificar los dispositivos electrónicos, comprender el funcionamiento de sistemas electrónicos analógicos y digitales así como resolver esquemas circuitales simples analógicos y digitales. Además luego de la segunda etapa podrá reconocer distintos elementos de Instrumentación

y Accionamiento, y habrá incorporando conceptos básicos de Control de Procesos y de aplicación de las herramientas matemáticas usada para resolver modelos predictivos para la dinámica y diseño de sistemas de control industrial.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Dispositivos Electrónicos	Materiales semiconductores, unión PN. Diodos, rectificadores, zener. Transistor de efecto de campo. Transistor bipolar de juntura. Amplificación. Dispositivos de cuatro capas, Tiristor, Triac.
Amplificadores	Tipos, Fuentes y Cargas. Resistencias de entrada y de salida. Ganancia de Tensión y de Potencia. Respuesta en frecuencia. Ruido. Amplificadores en cascada. Realimentación, amplificadores diferenciales. Amplificadores Operacionales. Circuitos realimentados.
Sistemas Digitales	Estados lógicos, Algebra de Boole, compuertas lógicas. Redundancias y funciones lógicas. Sistemas numéricos y aritmética binaria. Circuitos combinacionales, sumadores, comparadores. Códigos, circuitos codificadores y decodificadores. Circuitos secuenciales, multivibradores, monoestables, biestables, Latch, Flip Flop. Registros de desplazamiento. Contadores asincrónicos y sincrónicos. Familias lógicas, TTL, CMOS. ADC y DAC, multiplexores, Nociones de microprocesadores y microcomputadores.
Dinámica de Sistemas físicos	Concepto de control y realimentación. Herramientas matemáticas, transformada de Laplace. Transferencia. Algebra de Bloques. Sistemas de Primer y Segundo Orden. Respuesta dinámica. Modelado de sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos y térmicos. Linealización. Simulación, Matlab/Simulink.
Sensores, Actuadores y Controladores	Transmisores. Presión, Caudal, Nivel, Temperatura. Válvulas, selección y dimensionamiento, modelado. Motor de CC. Actuador hidráulico. Controladores; P, PI, PID.
Análisis y Diseño de Sistemas de Control	Especificaciones en el tiempo y frecuencia. Lazo de Control Realimentado, ecuación característica, criterios de estabilidad. Control de Procesos, diseño por Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, otros. Diseño analítico, aplicación de Root Locus y Bode. Matlab/SISOTOOL

➤ Estrategias de enseñanza:

Se desarrollará un enfoque teórico práctico con trabajos obligatorios de Laboratorio.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Instrumentos Electrónicos	Reconocimiento y aplicación de Tester, Osciloscopio, Generador de Señales, Fuente de Laboratorio y componentes.
PLC	Uso y aplicación de PLC (Siemens Zelio), práctica grupal con entrega y presentación.
Single Board Computer	Uso y aplicación de Single Board Computer (Arduino), práctica grupal con entrega y presentación.

➤ Recursos didácticos:

Equipos y materiales electrónicos , diversos sensores y válvulas.
Matlab con Control Toolbox y Simulink

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Asistencia del 80% verificada por Choice conceptual semanal (con calificación)
Durante el cursado se desarrollarán 2 exámenes parciales de resolución práctica con posibilidad de recuperatorio para cada uno.

Requisitos de aprobación:

Nota de cursado es el promedio ponderado de Choices, parciales y recuperatorios superior a 4
El final será de tipo choice y oral superior a 4

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	"Electrónica, de los Sistemas a los Componentes" - Neil Storey
2	"Principles and Practice of Automatic Process Control" - Smith & Corripio

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	